

# 作业3

## 1. 物理层的作用是什么？物理层的主要特点是什么？

物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性

即：

- 机械特性指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
- 电气特性指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- 功能特性指明某条线上出现的某一电平电压表示何种意义。
- 过程特性指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## 2. 解释以下名词：数据，信号，模拟数据，模拟信号，基带信号，带通信号，数字数据，数字信号，码元，单工通信，半双工通信，全双工通信，串行传输，并行传输。

- 数据：数据是运送消息的实体
- 信号：信号是数据的电气或电磁的表现
- 模拟数据：指的是取值范围是连续的变量或者数值
- 模拟信号：代表消息的参数的取值是连续的
- 基带信号：来自信源的信号常称为基带信号 (即基本频带信号)
- 带通信号：需要使用载波 (carrier) 进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号，这样就能更好地在模拟信道中传输
- 数字数据：指的是取值范围是离散的变量或者数值
- 数字信号：代表消息的参数的取值是离散的
- 码元：在使用时域的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形称为码元
- 单工通信：又称单向通信，即只有一个方向的通信而没有反方向的交互
- 半双工通信：通信的双方都可发送信息，但不能双方同时发送
- 全双工通信：通信的双方可以同时发送和接收信息
- 串行传输：逐个比特按照时间顺序传输
- 并行传输：指的是数据以成组的方式，在多条并行信道上同时进行传输，是在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输

**3. 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率是20000码元/秒、如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为16个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（bit/s）？**

因为划分为16个不同等级，所以每个码元携带四个比特，因此数据率为80000bit/s

**4. 假定要用3kHz带宽的电话信道传送64kbit/s的数据（无差错传输），试问这个信道应具有多高的信噪比（分别用比值和分贝来表示）？这个结果说明什么问题？**

由香农公式 $C=W \log_2(1+S/N)$

代入得： $64=3 \times \log_2(1+S/N)$

所以比值表示： $S/N=2^{64/3} - 1 = 2^{21.33} - 1 = 10485762.5 - 1=2621439$ 。

分贝表示： $10\lg S/N=10*(6+0.42)=64.2$

这个结果说明这是个信噪比要求很高的信道。

**5. 用香农公式计算一下，假定信道带宽为3100Hz，最大信息传输速率为35kbit/s，那么若想使最大传输速率增加60%，问信噪比S/N应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将信噪比S/N再增大到10倍，问最大信息速率能否再增加20%？**

将  $C = 35000$   $C = 35000$  $C=35000$  和  $W = 3100$   $W = 3100$  $W=3100$  代入香农公式，得  $S/N = 2503.53$   
 $S/N = 2503.53$  $S/N=2503.53$ 。

将最大信道传输速率增加 60%，则  $C = 35000 \times (1 + 60\%) = 56000$   $C = 35000 \times (1+60\%) = 56000$  $C=35000 \times (1+60\%)=56000$  (bit/s)，代入香农公式，

得  $S/N = 274131.93$   $S/N = 274131.93$  $S/N=274131.93$ ，是原来 S/N 的 109 倍。

故若想使最大信道传输速率增加 60%，问信噪比 S/N 应增大到 109 倍。

将信噪比 S/N 再增大到 10 倍，将  $S/N = 2741319.3$   $S/N = 2741319.3$  $S/N=2741319.3$  和  $W = 3100$   $W = 3100$  $W=3100$  代入香农公式，得  $C = 66298$   $C = 66298$  $C=66298$  (bit/s)。

$(66298 - 56000) / 56000 = 0.184$ ，即最大信息速率增加 18.4%。

## 6. 常用的传输媒体有哪几种？各有特点？

传输媒体可分为两大类，即导引型 (guided) 传输媒体和非导引型传输媒体。

在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体 (铜线或光纤) 传播。包括双绞线、同轴电缆、光缆等。

非导引型传输媒体就是指自由空间，在非导引型传输媒体中电磁波的传输常称为无线传输。包括短波、无线电微波、红外、激光等。

## 7. 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

使用信道复用技术可以提高信道利用率，共享信道资源，降低网络成本。

常用的信道复用技术：频分复用、时分复用、统计时分复用、波分复用、码分复用等。

## 8. 码分多址CDMA为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会互相干扰？这种复用方法有何优缺点？

由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。码分复用最初用于军事通信，因为这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

优点：采用CDMA可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性，减少干扰对通信的影响，增大通信系统的容量，降低手机的平均发射功率，等等。

## 9. 为什么在ADSL技术中，在不到1MHz的带宽中却可以使传送速率高达每秒几个兆比特？

靠先进的编码，使得每秒传送一个码元就相当于每秒传送多个比特。

## 10. 共有四个站进行码分多址CDMA通信，四个站的码片序列为：A： ( -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 ) B： ( -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 ) C： ( -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 ) D： ( -1

**+1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 ) 现收到这样的码片序列： ( -1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1 ) 。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是1还是0？**

A:  $-1+3-3-1+1-1+1+1=0$  表示收到的码片序列与A全部正交，那么A站点没有发送数据。

B:  $1/8(-1+3+3+1+1+1+1-1)=1$ ，表示B站发送的信息是+1。

C:  $1/8(-1-3-3-1+1+1-1-1)=-1$ ，表示C站发送的信息为0。

D:  $1/8(-1-3-3+1-1-1+1-1)=-1$ ，表示D站发送的信息为0。